

Repaso Extraordinario 1

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Puntos	10	4	4	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	4	4	8	10	2	3	4
Obtenidos																				
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Puntos	4	6	6	6	3	4	8	6	4	4	4	4	3	6	4	3	4	4	4	4
Obtenidos																				
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	Total
Puntos	4	4	3	3	6	6	6	6	6	6	4	6	4	4	6	6	10	5	5	300
Obtenidos																				

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
 - ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
 - ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
 - ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes.
 - ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
 - ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
 - ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
 - ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.
-
- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
 - ☐ Comprender los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
 - ☐ Comprender cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
 - ☐ Comprender cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
 - ☐ Comprender la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.
-
- ☐ Calcular y utilizar medidas de tendencia central y entender gráficos estadísticos.
 - ☐ Comprender y aplicar conceptos de probabilidad en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender y utilizar razones y proporciones en la resolución de problemas.
 - ☐ Aplicar proporciones directas, inversas y compuestas en la resolución de problemas.
 - ☐ Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común.
 - ☐ Calcular el término n -ésimo y general de una sucesión aritmética.
 - ☐ Utilizar el lenguaje algebraico para representar problemas y resolver ecuaciones mediante la sustitución de valores.
 - ☐ Resolver ecuaciones de primer grado y aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución, eliminación e igualación.

Contenido:

Unidad 1

Cálculos numéricos

Números negativos

2.1	Ubicación en la recta numérica	4
2.2	Comparación de negativos	4
2.3	Suma y resta con negativos	5
2.4	Multiplicación y división con negativos . .	5
2.5	Potencias con números negativos	6

Exponentes y notación científica

3.1	Suma de exponentes	7
3.2	Resta de exponentes	7
3.3	Multiplicación de exponentes	7
3.4	Notación científica	7

Plano cartesiano y la recta

4.1	Ubicación en el plano cartesiano	9
4.2	Cuadrantes en el plano cartesiano	9
4.3	Pendiente de una recta	9
4.4	Pendiente y ordenada	10
4.5	Ecuación de una recta	11

Porcentajes

5.1	Porcentajes a decimal	12
5.2	Decimal a porcentaje	12
5.3	Porcentaje de cantidades	13
5.4	Resolución de problemas	13

Unidad 2

El Círculo

1.1	Resolución de problemas	14
1.2	Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	15

Polígonos y circunferencias

2.1	Ángulos interiores	16
2.2	Ángulos centrales y exteriores	16
2.3	Ángulos centrales e inscritos	17
2.4	Arco de una circunferencia	18
2.5	Área de un sector circular	19

Figuras y cuerpos geométricos

3.1	Perímetro y Área	20
3.2	Resolución de problemas	20
3.3	Área lateral, Área total y Volumen	21

Monomios y polinomios

4.1	Lenguaje algebraico	23
-----	-------------------------------	----

4.2	Suma de monomios y polinomios	24
4.3	Resta de monomios y polinomios	24
4.4	Operaciones combinadas	24
4.5	Perímetro de figuras geométricas	25

Operaciones con monomios y polinomios

5.1	Suma de exponentes	26
5.2	Resta de exponentes	26
5.3	Multiplicación de exponentes	26
5.4	Multiplicación y división de monomios y polinomios	27
5.5	Áreas de figuras geométricas	27

Sistema de unidades

6.1	Unidades de longitud	28
6.2	Unidades de masa	29
6.3	Unidades de capacidad	29
6.4	Unidades de área y volumen	29

Unidad 3

Probabilidad y estadística

1.1	Mediana y moda	30
1.2	Promedio	31
1.3	Interpretación de gráficas	32
1.4	Eventos mutuamente excluyentes	33
1.5	Eventos dependientes e independientes . .	33

Razones y proporciones

2.1	Relaciones proporcionales	34
2.2	Constante de proporcionalidad	35
2.3	Regla de correspondencia (ecuación) . . .	35
2.4	Proporción directa e inversa	36

Sucesiones aritméticas

3.1	Completando la sucesión	37
3.2	Diferencia de una sucesión	37
3.3	Término enésimo	37
3.4	Término general	38
3.5	Término enésimo 2	38

Ecuaciones lineales

4.1	Lenguaje algebraico	39
4.2	Sustitución de valores	39
4.3	Ecuaciones de primer grado	40
4.4	Resolución de problemas	41

Sistemas de ecuaciones

5.1	Método de sustitución	41
5.2	Método de eliminación	41
5.3	Método de igualación	41
5.4	Sistema de ecuaciones 2x2	42

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

- e) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín

y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Ejercicio 1

___ de 10 pts

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $849.332 + 242.25 + 469.381 =$

b) $27.05 + 34.99 + 0.1 =$

c) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 =$

d) $0.11 + 2 + 3.8 =$

Resta de números

e) $4934 - 451 - 682 =$

f) $0.1 - 0.02 =$

g) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 =$

h) $0.11 - 2 - 3.8 =$

Multiplicación de números

i) $0.1 \times 0.02 =$

División de números

j) $922 \div 1.2 =$

k) $0.1 \div 0.02 =$

l) $180 \div 0.09 =$

m) $25.25 \div 0.5 =$

Resolución de problemas

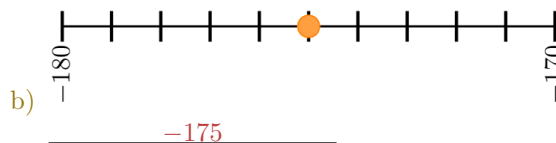
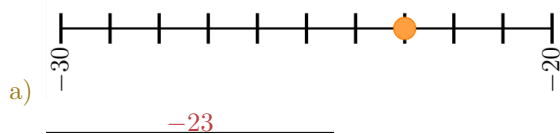
- n) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Números negativos

2.1 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 2

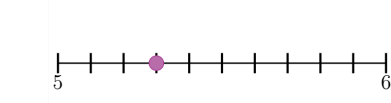
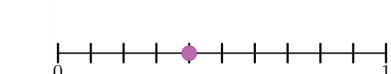
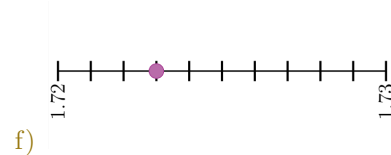
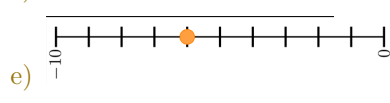
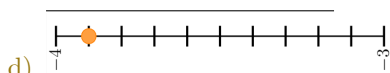
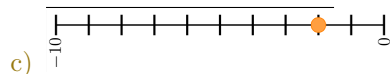
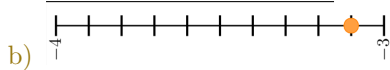
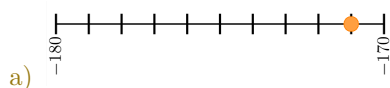
Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



Ejercicio 2

____ de 4 pts

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



2.2 Comparación de negativos

Ejemplo 3

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -77 > -177

b) -12 < -11

c) -10.001 > -100.01

d) -0.99 > 1.01

Ejercicio 3

____ de 4 pts

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -51 _____ -55

d) -97 _____ -96.2

b) -100 _____ -99

e) -36 _____ -39

c) -182 _____ -189

f) -3.5 _____ -2.2

2.3 Suma y resta con negativos**Ejemplo 4**

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$

c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$

b) $198 - 189 = 9$

d) $(-15) - (14) = -19$

Ejercicio 4

____ de 4 pts

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 =$

e) $198 - 189 =$

b) $(16) - (-14) =$

f) $-201.1 - 9.4 =$

c) $-(-15) - (-14) =$

g) $201.1 - 9.4 =$

d) $-235 + 304 =$

h) $-201.1 + 9.4 =$

2.4 Multiplicación y división con negativos**Ejemplo 5**

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$

c) $(0.25)(-50) = -12.5$

b) $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

d) $(-220) \div (0.2) = -1100$

Ejercicio 5

____ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) =$

c) $(50) \div (0.5) =$

b) $(-7)(20) =$

d) $(-5)(-5)(-5) =$

2.5 Potencias con números negativos

Ejemplo 6

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$

b) $-(-2)^4 = -16$

c) $(-3)^3 = -27$

d) $-(-5)^3 = 125$

Ejercicio 6

____ de 4 pts

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 =$

b) $(-5)^3 =$

c) $-2^4 =$

d) $(-3)^4 =$

e) $-3^3 =$

f) $-(-2)^4 =$

g) $-(-3)^3 =$

h) $(-2)^4 =$

Exponentes y notación científica

Ejemplo 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

c) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Ejercicio 7

____ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

3.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

e) $x^3x^2x^3 =$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

3.2 Resta de exponentes

g) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

h) $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

i) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

3.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

k) $(x^4y^5)^6 =$

l) $(a^3b^5c^{11})^7 =$

3.4 Notación científica**Ejemplo 8**

Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$

b) $92000 = 9.2 \times 10^4$

c) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$

d) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

Ejercicio 8

____ de 4 pts

Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $50500 =$ _____

b) $0.00000000024 =$ _____

c) $101 =$ _____

d) $750000000000 =$ _____

e) $80008000 =$ _____

f) $0.003 =$ _____

g) $0.0000204 =$ _____

h) $0.0000000000099 =$ _____

i) $60600000000000000 =$ _____

j) $102100000000000 =$ _____

Ejemplo 9

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $6.7 \times 10^4 = 67000$

b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$

c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$

d) $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$

Ejercicio 9

____ de 4 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $1.2 \cdot 10^3 =$ _____

b) $2.3 \cdot 10^2 =$ _____

c) $4 \cdot 10^{-3} =$ _____

d) $7 \cdot 10^{-6} =$ _____

e) $2 \cdot 10^6 =$ _____

f) $-3 \cdot 10^{-4} =$ _____

g) $1.2 \cdot 10^{-1} =$ _____

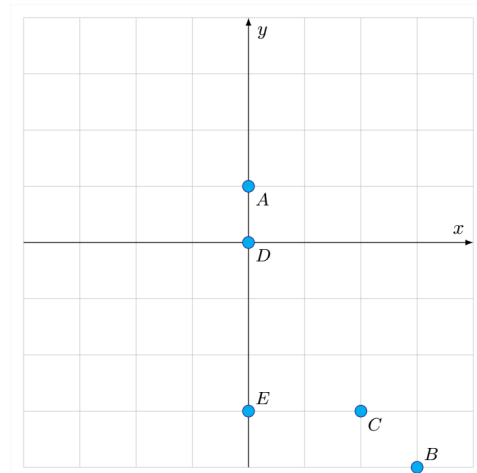
h) $80.3 \cdot 10^{-2} =$ _____

i) $3 \cdot 10^{-3} =$ _____

j) $3 \cdot 10^8 =$ _____

Plano cartesiano y la recta**Ejemplo 10**

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$ b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$ c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$ d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$ e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$ f) El punto B está en el cuadrante: **IV**g) El punto C está en el cuadrante: **IV**

Ejercicio 10

____ de 10 pts

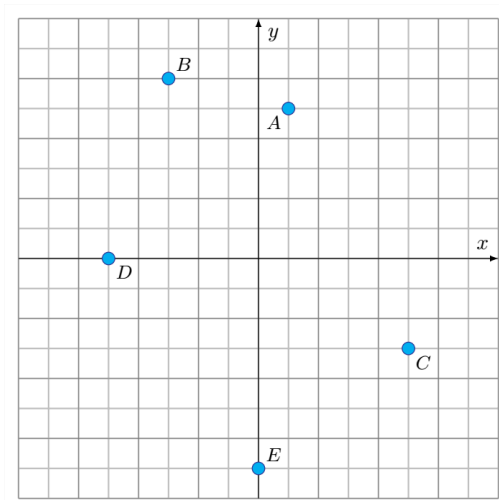
Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

4.1 Ubicación en el plano cartesiano

- a) Coordenadas del punto A =
- b) Coordenadas del punto B =
- c) Coordenadas del punto C =
- d) Coordenadas del punto D =
- e) Coordenadas del punto E =

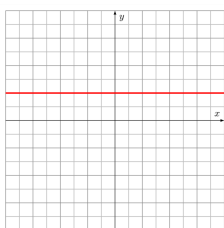
4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

- f) el punto C en el plano cartesiano: _____
- g) el punto B en el plano cartesiano: _____
- h) el punto A en el plano cartesiano: _____

**4.3 Pendiente de una recta****Ejemplo 11**

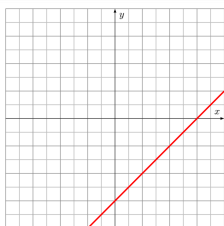
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



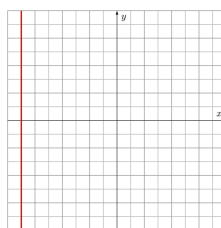
- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero**
- D. Indefinida

b)



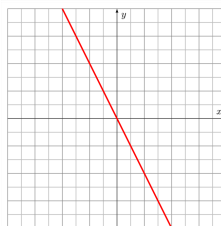
- A. Positiva**
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida

c)



- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida**

d)



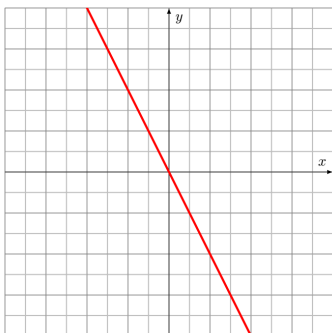
- A. Positiva
- B. Negativa**
- C. Cero
- D. Indefinida

Ejercicio 11

___ de 8 pts

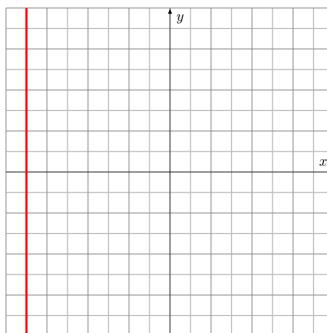
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



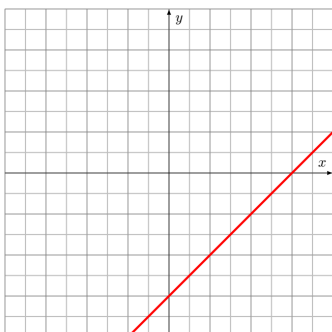
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

c)



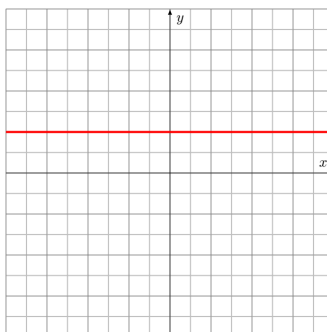
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

b)



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

d)



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

4.4 Pendiente y ordenada**Ejemplo 12**

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente = -2

Ordenada = 1

b) $y = -\frac{3}{2}x - 5$

Pendiente = $-\frac{3}{2}$

Ordenada = -5

Ejercicio 12

___ de 8 pts

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x$

Pendiente =

Ordenada =

b) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente =

Ordenada =

c) $y = 3x + 2$

Pendiente =

Ordenada =

d) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =

Ordenada =

e) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente =

Ordenada =

f) $y = -3x + 3$

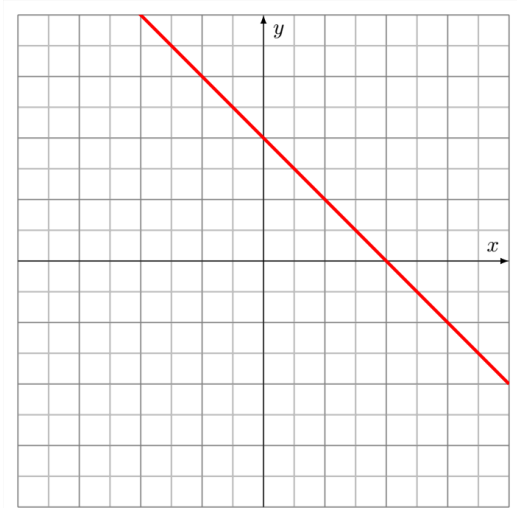
Pendiente =

Ordenada =

4.5 Ecuación de una recta

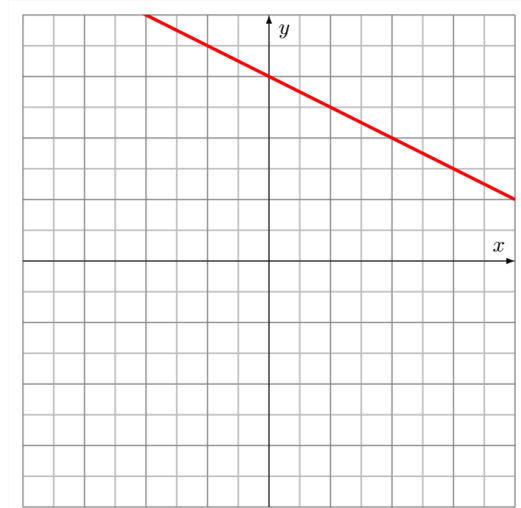
Ejemplo 13

Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a)

$$y = -x + 4$$



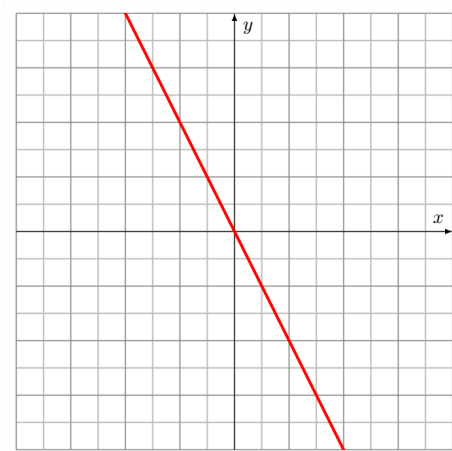
b)

$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$

Ejercicio 13

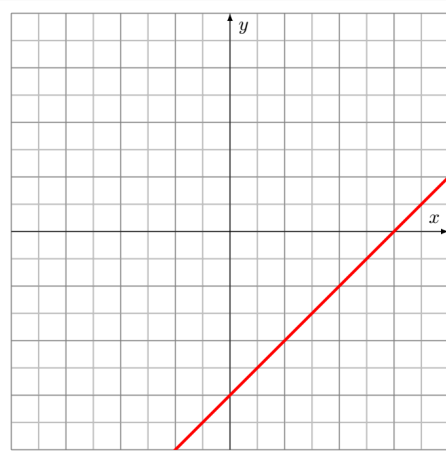
___ de 4 pts

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a)

$$y = -x + 4$$



b)

$$y = x - 2$$

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal

Ejemplo 14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) $401\% = 0.229$

d) $3.2\% = 0.032$

b) $6\% = 0.062$

e) $37.5\% = 0.375$

c) $0.5\% = 0.005$

f) $20.9\% = 0.209$

Ejercicio 14

____ de 4 pts

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) Convierte 401% a un número decimal.f) Convierte 150% a un número decimal.b) Convierte 100% a un número decimal.g) Convierte 33% a un número decimal.c) Convierte 10% a un número decimal.h) Convierte 20.9% a un número decimal.d) Convierte 6% a un número decimal.i) Convierte 3.2% a un número decimal.e) Convierte 0.5% a un número decimal.j) Convierte 37.5% a un número decimal.

5.2 Decimal a porcentaje

Ejemplo 15

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.44 = 44\%$

c) $5.5 = 550\%$

b) $0.092 = 9.2\%$

d) $0.33 = 33\%$

Ejercicio 15

____ de 4 pts

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) Expresa 1.44 como un porcentaje.

f) Expresa 0.9 como un porcentaje.

b) Expresa 1 como un porcentaje.

g) Expresa 0.05 como un porcentaje.

c) Expresa 0.1 como un porcentaje.

h) Expresa 0.33 como un porcentaje.

d) Expresa 2.5 como un porcentaje.

i) Expresa 0.092 como un porcentaje.

e) Expresa 0.001 como un porcentaje.

j) Expresa 0.209 como un porcentaje.

5.3 Porcentaje de cantidades

Ejemplo 16

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

- b) ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución:

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13.57$$

Ejercicio 16

____ de 8 pts

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) ¿Cuál es el 225 % de 600?

¿cuál es esta cantidad?

- b) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad,

5.4 Resolución de problemas

Ejemplo 17

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se le hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución: $\$800 \times 20 \% = \160
 $\$800 - \$160 = \$640$

- b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución: $\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$

Ejercicio 17**___ de 10 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se le hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

- b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Unidad 2**El Círculo****1.1 Resolución de problemas****Ejemplo 18**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm}$
 $22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$

- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Solución: $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m}$
 $37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$

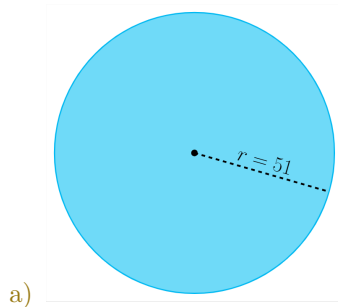
Ejercicio 18**___ de 2 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.
- b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?
- c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.
- d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejemplo 19

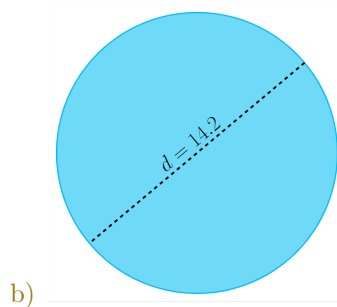
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$

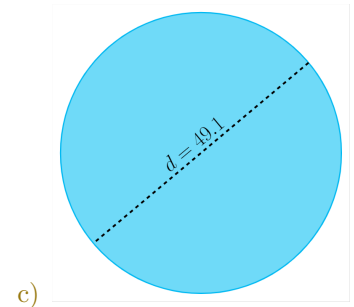


Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



Perímetro:

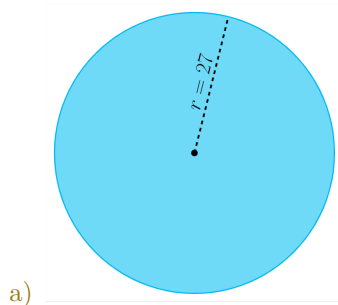
$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

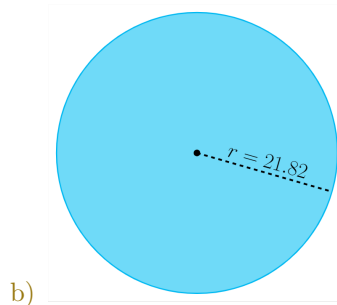
Ejercicio 19

____ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

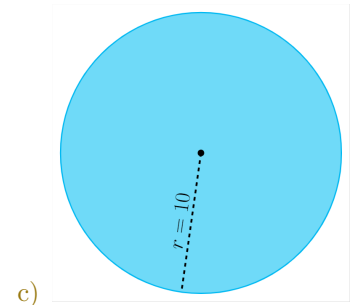
Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores

Ejemplo 20

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

$$\text{Solución: } A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$$

Ejercicio 20

____ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

- c) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

- d) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejemplo 21

Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

Ejercicio 21

___ de 4 pts

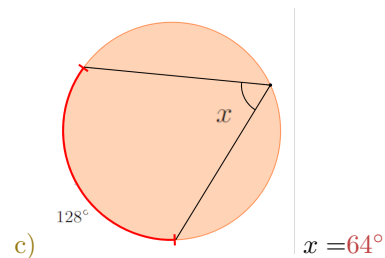
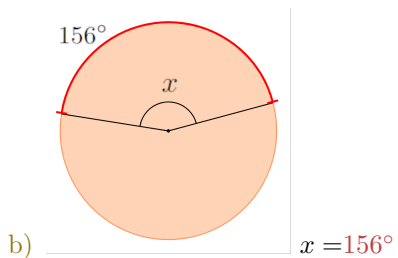
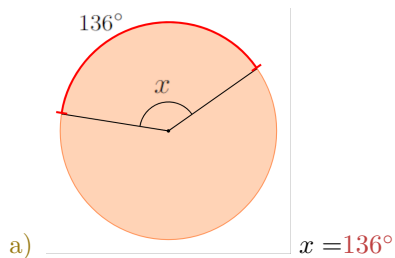
Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

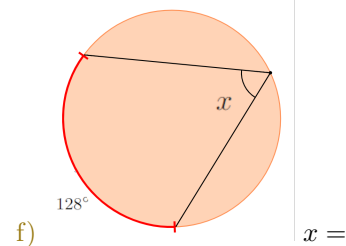
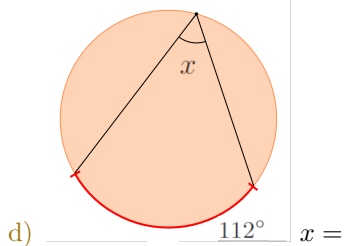
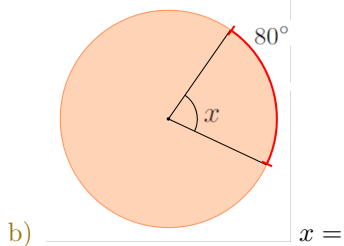
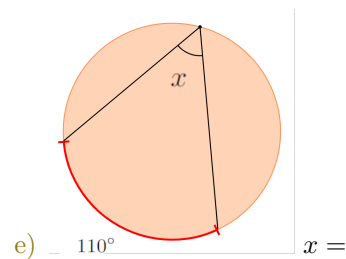
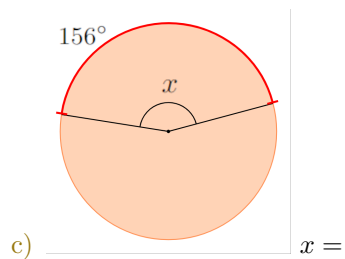
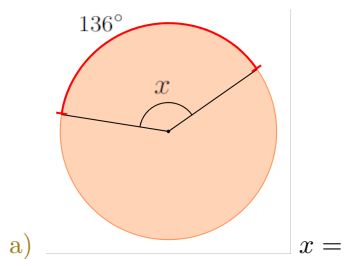
- b) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

- c) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 15 lados?

- d) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 12 lados?

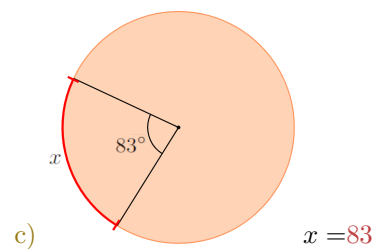
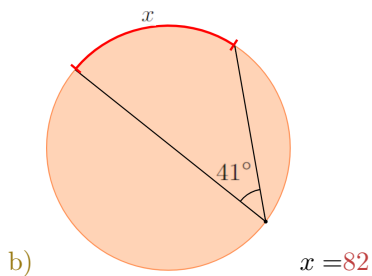
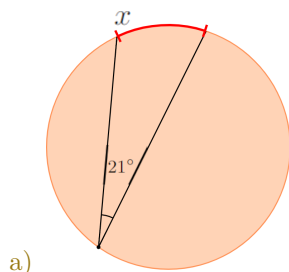
2.3 Ángulos centrales e inscritos**Ejemplo 22**Calcula el valor del **ángulo** x :**Ejercicio 22**

___ de 6 pts

Calcula el valor del **ángulo** x :

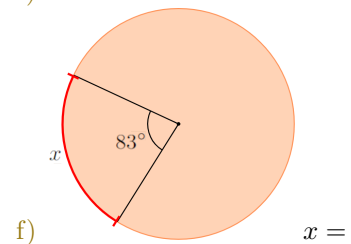
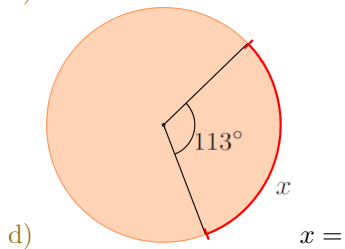
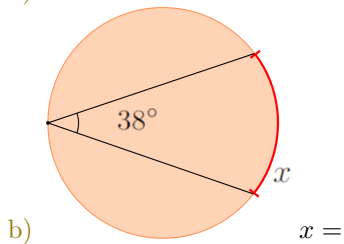
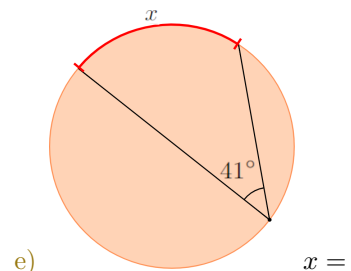
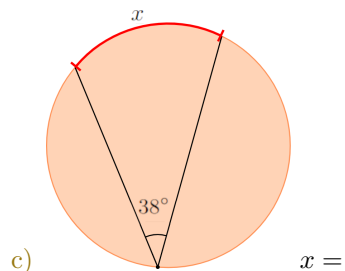
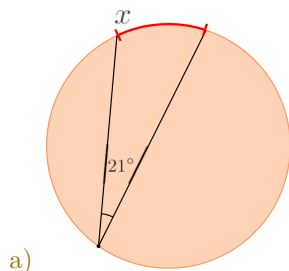
2.4 Arco de una circunferencia

Ejemplo 23

Calcula el valor del **arco** x :

Ejercicio 23

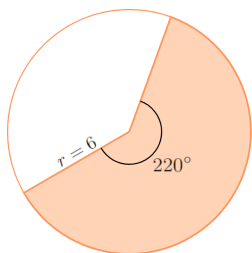
___ de 6 pts

Calcula el valor del **arco** x :

2.5 Área de un sector circular

Ejemplo 24

Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:

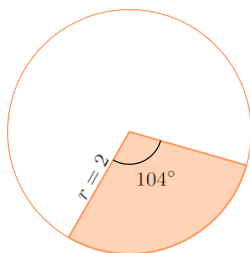


a)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = \frac{3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right)}{69.08}$$

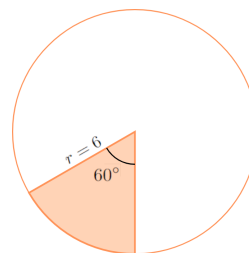


b)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = \frac{3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right)}{3.62}$$



c)

Solución:

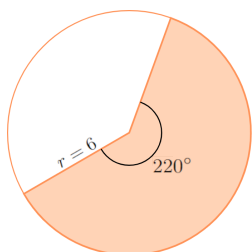
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = \frac{3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right)}{18.84}$$

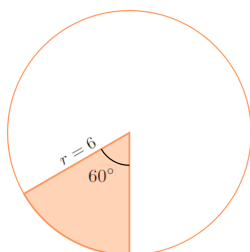
Ejercicio 24

de 6 pts

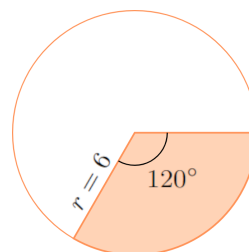
Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:



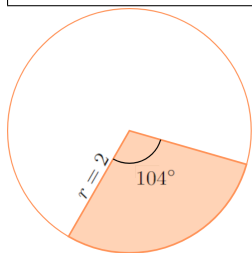
a)



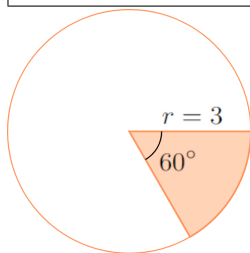
c)



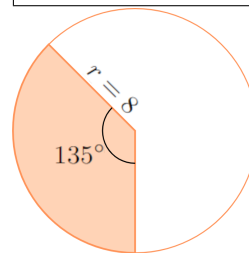
e)



b)



d)

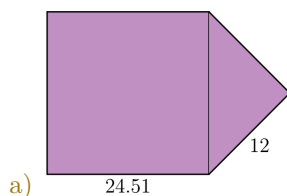


f)

3.1 Perímetro y Área

Ejemplo 25

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

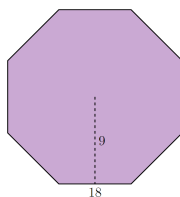


Perímetro:

$$P = (3)24.51 + (2)12 = 73.53 + 24 = 97.53$$

Área:

$$A = 24.51^2 + \frac{12^2}{2} = 600.74 + 72 = 672.74$$

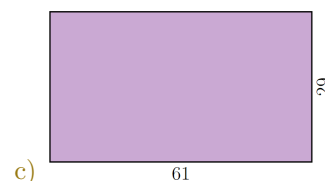


Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

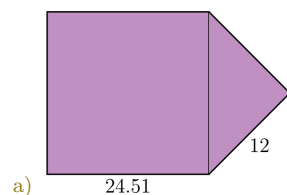
Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

Ejercicio 25

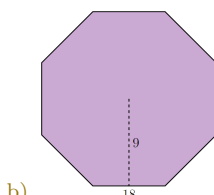
___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



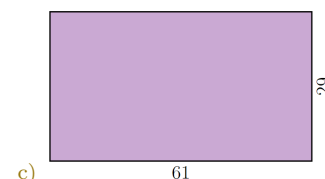
Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:

3.2 Resolución de problemas

Ejemplo 26

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

- b) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

Ejercicio 26**___ de 4 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

- b) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

3.3 Área lateral, Área total y Volumen**Ejemplo 27**Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Cilindro con altura $h = 17 \text{ cm}$ y un radio $r = 4 \text{ cm}$.

Volumen:

Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm .

Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right)h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

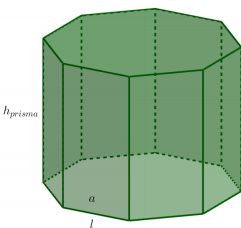
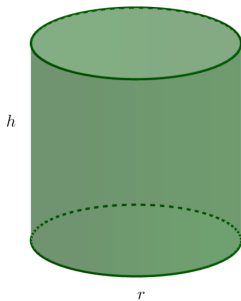
Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

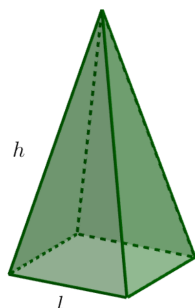


Ejercicio 27

____ de 8 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Pirámide cuyos lados l de la base miden 16 cm y la altura h mide 27 cm.

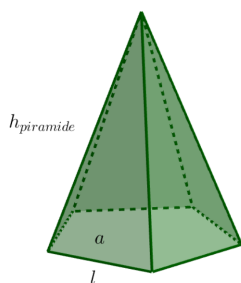


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

- b) Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados l miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

Ejemplo 28

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución: El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78\text{m}$$

- b) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que

Ejercicio 28**___ de 6 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

- b) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 66 m^3 de capacidad.

- c) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 120 m^3 de capacidad.

- d) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Monomios y polinomios**4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 29**

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x - y)^2$

- b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $x^3 + 10$ **Ejercicio 29****___ de 4 pts**

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) A un número se le resta 14.

A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$

- b) La suma de tres números diferentes

A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$ D. $x + y - z$

- c) El cubo de un número aumentado en 10

A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$ D. $x + 10$

- d) El doble de la suma de un número con 2

A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$ D. $(x + 2)^2$

- e) La diferencia del triple de un número con 1.

A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$

- f) Cinco novenos del cuadrado de un número.

A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ D. $\frac{5}{9}x^2$

- g) La mitad de la suma de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

- h) La suma de la mitad de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejemplo 30

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$
 $2a - 5b + c$

b) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$
 $3a + 3b + 3c$

Ejercicio 30

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $12x + 8x + 50x =$

b) $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$

c) $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) =$

d) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$

e) $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) =$

f) $18n + 13n + 19n =$

g) $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) =$

h) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$

4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejemplo 31

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$
 $10a - 6b - 8c$

b) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
 $-3a + 7b + 3c$

Ejercicio 31

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a) $a - 2a - 3a =$

b) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$

c) $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$

d) $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) =$

e) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$

f) $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) =$

g) $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) =$

h) $18x - 22x - 10x =$

4.4 Operaciones combinadas

Ejemplo 32

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a) $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$
 $-13x - 26y + 49$

b) $2(8x) + 5(-x + 7) =$
 $11x + 35$

Ejercicio 32

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a) $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) =$

b) $-5(5y + 2) + 3(-9y) =$

c) $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) =$

d) $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$

e) $(x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) =$

f) $2(8x) + 5(-x + 7) =$

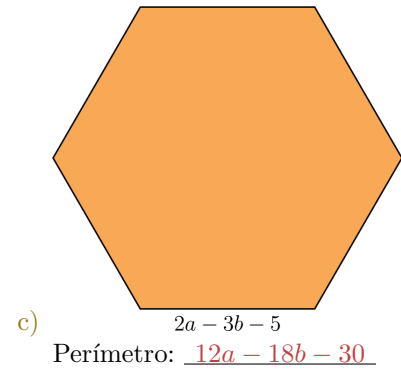
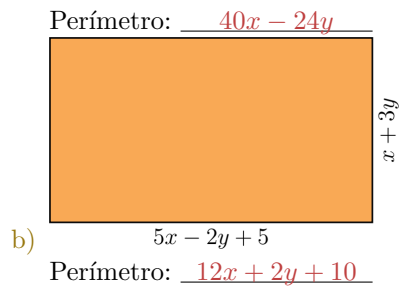
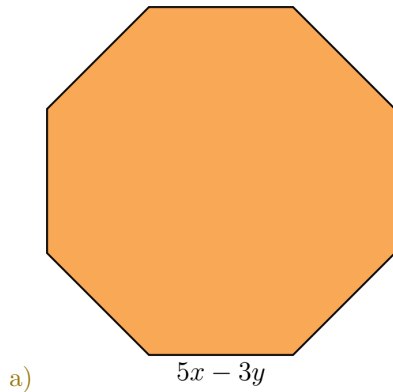
g) $3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x - y - 3) =$

h) $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) =$

4.5 Perímetro de figuras geométricas

Ejemplo 33

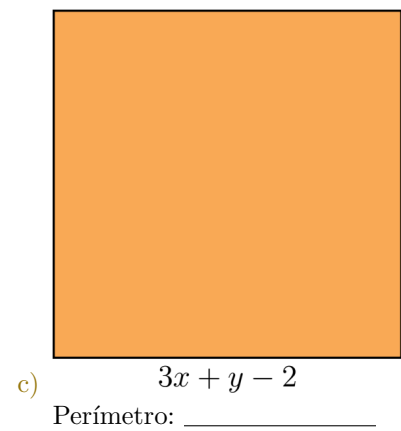
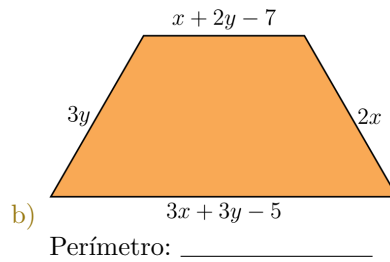
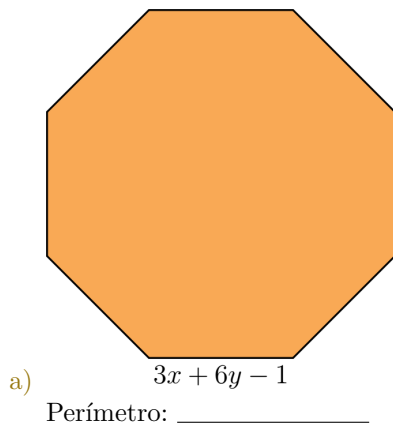
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



Ejercicio 33

___ de 3 pts

Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 34

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a) $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b) $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d) $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e) $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f) $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g) $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h) $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i) $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

Ejercicio 34

____ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

e) $x^3x^2x^3 =$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

5.2 Resta de exponentes

g) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

h) $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

i) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

5.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

k) $(x^4y^5)^6 =$

l) $(a^3b^5c^{11})^7 =$

5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejemplo 35

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a) $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1$

c) $(x - 3)(x - 3)(x - 2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$

b) $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

d) $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$

Ejercicio 35

___ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a) $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) =$

c) $(x + 1)(x + 2)(x + 3) =$

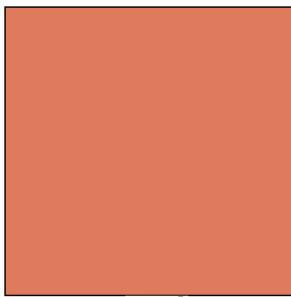
b) $(2a + 3b)(4x + 3y) =$

d) $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) =$

5.5 Áreas de figuras geométricas

Ejemplo 36

Encuentra el área de las siguientes figuras:



a) $\text{Área: } x^2 - 6x + 9$

Solución:



b) $\text{Área: } 10x^2 - 50x$

Solución:

Ejercicio 36

____ de 3 pts

Encuentra el área de las siguientes figuras:



a)

Área: _____



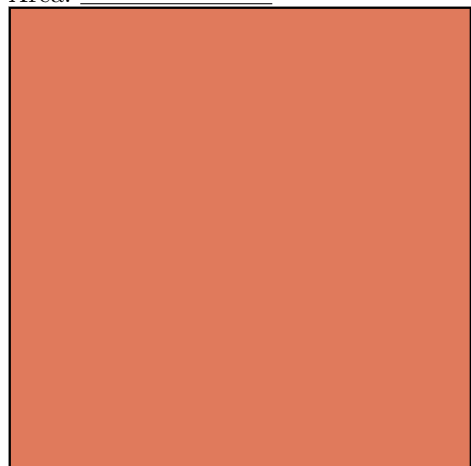
b)

Área: _____



c)

Área: _____



d)

Área: _____

Sistema de unidades**6.1 Unidades de longitud****Ejemplo 37**

Convierte las siguientes unidades de longitud y de masa como se te pide:

a) 54 metros (m) a hectómetros (Hm).

$$54 \div 10 \div 10 = 0.54$$

b) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

$$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$$

Ejercicio 37

____ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

a) Convierte 4.9 kilómetros a metros.

b) Convierte 34 metros a hectómetros

c) Convierte 98 milímetros a centímetros

d) Convierte 134 kilómetros a metros

e) Convierte 134 centímetros a decámetros

f) Convierte 54 metros (m) a hectómetros (Hm).g) Convierte 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)h) Convierte 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).

6.2 Unidades de masa

Ejercicio 38

___ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|---|---|
| a) Convierte 342 gramos a hectogramos. | h) Convierte 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg). |
| b) Convierte 8334 centigramos a gramos. | i) Convierte 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg). |
| c) Convierte 93.4 miligramos a centigramos. | j) Convierte 9.01 gramos (g) a miligramos (mg). |
| d) Convierte 29 decagramos a miligramos. | |
| e) Convierte 9 gramos a miligramos. | |
| f) Convierte 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg). | |
| g) Convierte 867.4 centigramos (cg) a gramos (g). | |

6.3 Unidades de capacidad

Ejemplo 38

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a) 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
$4.8 = 4.8$ | b) 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
$567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$ |
|---|--|

Ejercicio 39

___ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a) Convierte 27 hectolitros a decilitros. | f) Convierte 8200 litros a metros cúbicos. |
| b) Convierte 8 mililitros a centilitros. | g) Convierte 4.8 decímetros cúbicos a litros. |
| c) Convierte 1094 mililitros a decilitros. | h) Convierte 750 litros a metros cúbicos. |
| d) Convierte 702 mililitros a decilitros. | i) Convierte 567 milímetros cúbicos a litros. |
| e) Convierte 19 litros a mililitros. | j) Convierte 4100 litros a metros cúbicos. |

6.4 Unidades de área y volumen

Ejemplo 39

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- | |
|--|
| a) 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
$8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$ |
| b) 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
$18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$ |

Ejercicio 40**____ de 4 pts**

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- a) Convierte 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos
- b) Convierte 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados
- c) Convierte 88 metros cuadrados a kilómetros cuadrados
- d) Convierte 18 decímetros cúbicos a milímetros cúbicos
- e) Convierte 801 milímetros cuadrados a decímetros cuadrados

Unidad 3**Probabilidad y estadística****1.1 Mediana y moda****Ejemplo 40**

Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones?
88
- b) Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 44.5

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
∴ Mediana es 88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
∴ Mediana es 44.5

Ejercicio 41**____ de 4 pts**

Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? _____
- b) Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? _____

1.2 Promedio

Ejemplo 41

Contesta las siguientes preguntas:

- a) El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el promedio de goles por temporada? 26.33

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

- b) En un grupo de 11 personas se registraron los si-

guientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos?

69.54

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

Ejercicio 42

____ de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? _____

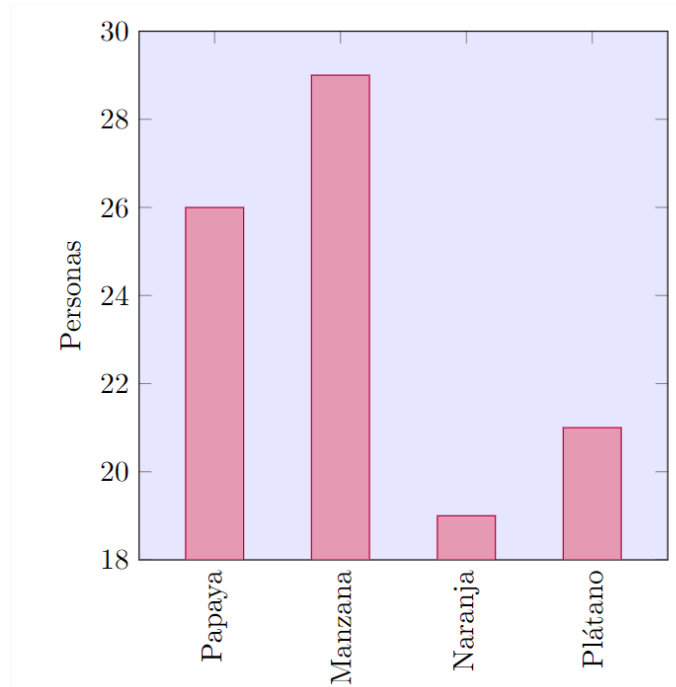
- b) En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? _____

1.3 Interpretación de gráficas

Ejemplo 42

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?
95
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas?
Naranja
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas?
Manzana

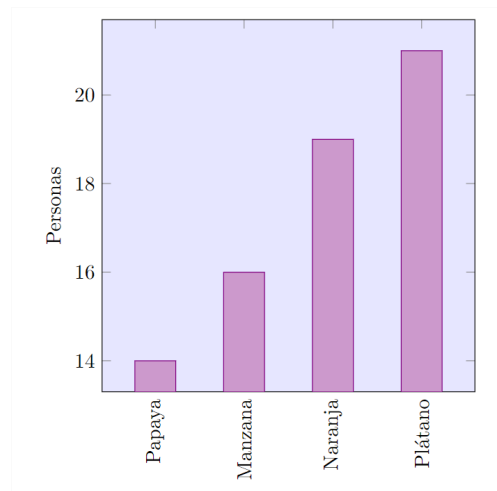


Ejercicio 43

 de 3 pts

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas?
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas?



1.4 Eventos mutuamente excluyentes

Ejemplo 43

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas.

Calcula la probabilidad de sacar una pelota blanca.

Solución:

- b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

Ejercicio 44

___ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

- b) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

1.5 Eventos dependientes e independientes

Ejemplo 44

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

Solución:

Ejercicio 45

____ de 6 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? _____

Razones y proporciones**2.1 Relaciones proporcionales****Ejemplo 45**

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

a)

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$
 $9 \div 2 = 4.5$
 $11 \div 3 = 3.\bar{6}$
 $13 \div 4 = 3.25$
 $15 \div 5 = 3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

b)

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$
 $33.6 \div 14 = 2.4$
 $24 \div 10 = 2.4$
 $14.4 \div 6 = 2.4$
 $4.8 \div 2 = 2.4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Ejercicio 46

____ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

a)

- A. Proporcional
B. No proporcional

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

b)

- A. Proporcional
B. No proporcional

2.2 Constante de proporcionalidad

Ejemplo 46

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

a)

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

Solución:

$$\begin{aligned} 2 \div 1 &= 2 & \therefore \text{La constante de} \\ 4 \div 2 &= 2 & \text{proporcionalidad es} \\ 6 \div 3 &= 2 & \text{2.} \\ 8 \div 4 &= 2 & \\ 10 \div 5 &= 2 & \end{aligned}$$

b)

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{16}{5} \div 4 &= \frac{4}{5} & \therefore \text{La constante de} \\ \frac{32}{5} \div 8 &= \frac{4}{5} & \text{proporcionalidad es} \\ \frac{48}{5} \div 12 &= \frac{4}{5} & \frac{4}{5}. \\ \frac{64}{5} \div 16 &= \frac{4}{5} & \\ 16 \div 20 &= \frac{4}{5} & \end{aligned}$$

Ejercicio 47

de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a)

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

c)

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

b)

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

d)

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 47

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a)

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

b)

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Ejercicio 48

___ de 6 pts

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a)

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

b)

2.4 Proporción directa e inversa**Ejemplo 48**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

Solución:

- por minuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto? 36

Solución:

- b) Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros

Ejercicio 49

___ de 6 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? ___

- bajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? ___

- b) 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. ___

- d) Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? ___

- c) Una taladradora perfora 15 metros cada día tra-

Sucesiones aritméticas

3.1 Completando la sucesión

Ejemplo 49

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) 28, 39, 50, 61, 72, 84, ...

b) 56, 50, 44, 38, 32, 26, ...

c) 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Ejercicio 50

___ de 6 pts

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) 21, 25, 29, ___, ___, ___, ...

b) 34, 31, 28, ___, ___, ___, ...

c) 92, 86, 80, ___, ___, ___, ...

3.2 Diferencia de una sucesión

Ejemplo 50

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$

b) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

Ejercicio 51

___ de 4 pts

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$

c) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$

b) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$

d) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$

3.3 Término enésimo

Ejemplo 51

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$

b) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Ejercicio 52

____ de 6 pts

Encuentra el n -ésimo término de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética:
- $a_n = -6n + 10$

- c) Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética:
- $a_n = -2n + 4$

- b) Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética:
- $a_n = 4n + 5$

- d) Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética:
- $a_n = -5n + 15$

3.4 Término general**Ejemplo 52**

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 40, 35, 30, 25, 20, ...
- $5 - 5n$

- b) -2, -6, -10, -14, -18, ...
- $-4n + 2$

Ejercicio 53

____ de 4 pts

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 3, 9, 15, 21, 27, ... _____

- c) -2, 1, 4, 7, 10, ... _____

- b) -69, -72, -75, -78, -81, ... _____

- d) -57, -65, -73, -81, -89, ... _____

3.5 Término enésimo 2**Ejemplo 53**Encuentra el n -ésimo término de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: -69, -72, -75, -78, -81, ...

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

- b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: -5, 0, 5, 10, 15, ...

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 230$$

Ejercicio 54**___ de 4 pts**Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

- b) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

Ecuaciones lineales**4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 54**

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x - y)^2$

- b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $x^3 + 10$ **Ejercicio 55****___ de 6 pts**

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

quiera.

- b) La mitad del cubo de la suma de dos números cual-

4.2 Sustitución de valores**Ejemplo 55**

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a) $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} = 2$

- b) $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 = 9$

Ejercicio 56

____ de 6 pts

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a) $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

b) $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

4.3 Ecuaciones de primer grado**Ejemplo 56**

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b) $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c) $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned} -5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Ejercicio 57

____ de 10 pts

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-3(2x - 5) = -1$

b) $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

4.4 Resolución de problemas

Ejemplo 57

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

Ejercicio 58

____ de 5 pts

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Sistemas de ecuaciones

Ejemplo 58

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

5.1 Método de sustitución

:

- ☐ 2 Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ 1 Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

5.2 Método de eliminación

:

- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ 1 Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 2 Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

5.3 Método de igualación

:

- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.
- ☐ 2 Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ 1 Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

5.4 Sistema de ecuaciones 2x2

Ejemplo 59

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b)

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$

Ejercicio 59

___ de 5 pts

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0.2x + 0.4y = 0.6$$

$$x + 2y = -3$$